



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
INGENIERÍA EN SOFTWARE
Auditoria de Sistemas de Información



Bryan Pazmiño

Nivel: VII. **Paralelo:** “A”.
Carrera: Ingeniería en Software.
Ciclo: AGOSTO 2025 – ENERO 2025



ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO	2
TALLER	3
1. TEMA	3
2. INTRODUCCION	3
3. OBJETIVOS	3
4. DESARROLLO	3
5. CONCLUSIONES	6
6. RECOMENDACIONES	6



TALLER

1. TEMA

Programación de un proyecto en ProjectLibre: “Diseño y Montaje del Sistema XX”

2. INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar la programación y gestión integral de un proyecto utilizando la herramienta ProjectLibre, con base en el caso “Diseño y Montaje del Sistema XX”. A través de este ejercicio se busca aplicar los principios de la gestión de proyectos mediante la construcción de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), la definición de actividades, recursos, costos y duraciones, así como la identificación de dependencias y ruta crítica.

La importancia de este taller radica en fortalecer las competencias prácticas relacionadas con la planificación, control y optimización del tiempo y recursos en proyectos de ingeniería. Además, permite comprender cómo la programación de tareas y la correcta asignación de recursos inciden directamente en la eficiencia del proyecto y en la toma de decisiones gerenciales dentro del ámbito del desarrollo de sistemas.

3. OBJETIVOS

- Comprender la importancia de la planificación y programación de proyectos mediante el uso de herramientas tecnológicas como ProjectLibre.
- Aplicar los conceptos de gestión de proyectos a través de la elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), la definición de actividades, recursos, costos y duraciones.
- Analizar los resultados obtenidos en términos de tiempos, costos y asignación de recursos, identificando la ruta crítica y las posibles limitaciones del proyecto.
- Desarrollar habilidades prácticas para la toma de decisiones y el control eficiente de proyectos de ingeniería mediante una adecuada programación y seguimiento de tareas.

4. DESARROLLO

Contexto del proyecto

El presente trabajo corresponde a la planificación y programación del proyecto “Diseño y Montaje del Sistema XX” utilizando la herramienta ProjectLibre, con el objetivo de aplicar las técnicas de gestión de proyectos en un entorno realista.

El proyecto contempla una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organizada en tres grandes fases: análisis, concertación del diseño y montaje, las cuales agrupan un conjunto de actividades interdependientes que permiten la construcción de un sistema completo desde su estudio inicial hasta el montaje final.

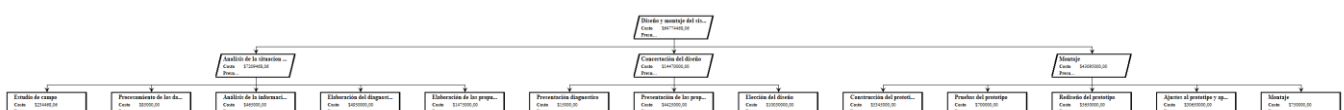


Figure 1 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto.

Definición de actividades y dependencias

El diagrama de Gantt muestra el cronograma de actividades para el Proyecto de Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Bogotá. El eje horizontal representa el tiempo en meses, desde agosto de 2022 hasta noviembre de 2022. Las actividades se representan por barras horizontales de diferentes colores (rojo, negro, gris) que indican su duración y secuencia.

Las actividades y sus duraciones aproximadas son:

- Analistas 1-7: Energía y servicios (Agosto 2022 - Septiembre 2022)
- Ingeniero 1: Energía y servicios (Agosto 2022 - Septiembre 2022)
- Ingeniero 2: Energía y servicios (Agosto 2022 - Septiembre 2022)
- Ingeniero 3: Energía y servicios (Agosto 2022 - Septiembre 2022)
- Director de Proyecto (50%): Energía y servicios (Agosto 2022 - Septiembre 2022)
- Papelería e impresiones: Energía y servicios (Agosto 2022 - Septiembre 2022)
- Placas de metal (60%): Energía y servicios (Agosto 2022 - Septiembre 2022)
- Cables (20%): Energía y servicios (Agosto 2022 - Septiembre 2022)

	RBS	Nombre	RBS	Tipo	Dirección de correo elec...	Etiqueta material	Iniciales	Grupo	Unidades Max	Tasa Estándar
1	Analistas 1	Trabajo	A1	100%	\$8,750.00/hora					
2	Analistas 2	Trabajo	A2	100%	\$8,750.00/hora					
3	Analistas 3	Trabajo	A3	100%	\$8,750.00/hora					
4	Analistas 4	Trabajo	A4	100%	\$8,750.00/hora					
5	Analistas 5	Trabajo	A5	100%	\$8,750.00/hora					
6	Analistas 6	Trabajo	A6	100%	\$8,750.00/hora					
7	Analistas 7	Trabajo	A7	100%	\$8,750.00/hora					
8	Ingeniero 1	Trabajo	I1	100%	\$15000.00/hora					
9	Ingeniero 2	Trabajo	I2	50%	\$25000.00/hora					
10	Ingeniero 3	Trabajo	I3	100%	\$18,750.00/hora					
11	Teóricos de Proyecto	Trabajo	S01	50%	\$15000.00/hora					

12	Cables	Materiales	C		\$1000,00
13	Placas de metal	Materiales	P		\$35500,00
14	Papelaría e impresiones	Materiales	P		\$2500000,00
15	Enrola y servicios	Trabajo	E	100%	\$1875,00/hora

Por ejemplo, para el estudio de campo (1.1.1) se programaron 320 m² de terreno a una productividad de 5 m²/h, lo que resultó en una duración de 2 días con la participación de 5 analistas.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

PERÍODO ACADÉMICO: AGOSTO 2025 – ENERO 2026



	Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Pred...	Nombres del Recurso	Completo
1	☐ Diseño y montaje del sis	58 days	11/07/22 8:00	28/09/22 17:00			☐
2	☐ Analisis de la situacion	21 days	11/07/22 8:00	08/08/22 17:00			☒
3	Estudio de campo	2 days	11/07/22 8:00	12/07/22 17:00		Analistas 1;Analistas 2;Analistas 3;Anal...	☒
4	Procesamiento de los dat	1 day	13/07/22 8:00	13/07/22 17:00	3	Analistas 6;Energía y servicios	☒
5	Análisis de la información	3 days	14/07/22 8:00	18/07/22 17:00	4	Analistas 7;Analistas 1;Energía y servicios	☒
6	Elaboración del diagnosi	10 days	19/07/22 8:00	01/08/22 17:00	5	Ingeniero 1;Ingeniero 2;Energía y servi...	☒
7	Elaboración de las propu	5 days	02/08/22 8:00	08/08/22 17:00	6;5	Ingeniero 1;Energía y servicios	☒
8	☐ Concertación del dise	22 days	02/08/22 8:00	31/08/22 17:00			☐
9	Presentación diagnóstico	1 day	02/08/22 8:00	02/08/22 17:00	6	Energía y servicios	☒
10	Presentación de las propi	15 days	09/08/22 8:00	29/08/22 17:00	7	Ingeniero 1;Energía y servicios	☐
11	Elección del diseño	2 days	30/08/22 8:00	31/08/22 17:00	10	Director de Proyecto[50%];Energía y s...	☐
12	☐ Montaje	20 days	01/09/22 8:00	28/09/22 17:00			☐
13	Construcción del prototip	3 days	01/09/22 8:00	05/09/22 17:00	11	Ingeniero 1;Analistas 1;Cables[20];Pap...	☐
14	Pruebas del prototipo	2 days	06/09/22 8:00	07/09/22 17:00	13	Ingeniero 2;Ingeniero 3	☐
15	Rediseño del prototipo	5 days	08/09/22 8:00	14/09/22 17:00	14	Ingeniero 1;Ingeniero 2;Ingeniero 3;Pa...	☐
16	Ajustes al prototipo y api	5 days	15/09/22 8:00	21/09/22 17:00	15	Ingeniero 1;Ingeniero 2;Ingeniero 3;Dir...	☐
17	Montaje	5 days	22/09/22 8:00	28/09/22 17:00	16	Ingeniero 3	☐

Figure 5 Cálculo de duraciones y horas trabajadas por recurso.

La herramienta también generó el costo total del proyecto, integrando los valores de cada tarea, mano de obra y materiales.

El análisis del uso de recursos permitió identificar la carga horaria individual, equilibrando la asignación de tareas para evitar sobreutilización.

Nombre	Trabajo	Entorno de Trabajo	Atraso	Demora de...	Tabla Factores de Costo
Analistas 1	49,842 horas				
Estudio de campo	1,842 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Análisis de la información	24 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Construcción del prototipo	24 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Analistas 2	16 horas				
Estudio de campo	16 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Analistas 3	1,842 horas				
Estudio de campo	1,842 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Analistas 4	1,842 horas				
Estudio de campo	1,842 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Analistas 5	1,842 horas				
Estudio de campo	1,842 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Analistas 6	8 horas				
Procesamiento de los datos	8 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Analistas 7	24 horas				
Análisis de la información	24 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Ingeniero 1	344 horas				
Rediseño del prototipo	40 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Elaboración del diagnóstico	80 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Ajustes al prototipo y api	40 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Construcción del prototipo	24 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Elaboración de las propuestas	40 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Presentación de las propuestas	120 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Ingeniero 2	176 horas				
Ajustes al prototipo y api	40 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Rediseño del prototipo	40 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Elaboración del diagnóstico	80 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	
Pruebas del prototipo	16 horas Plano		0 days	0 days Tasa A	

Figure 6 Cálculo de duraciones y horas trabajadas por recurso.

Ruta crítica y control del proyecto

A partir de la secuencia de actividades, ProjectLibre identificó la ruta crítica, conformada por las tareas que determinan la duración total del proyecto.

Esta información es fundamental para el control y seguimiento, ya que cualquier retraso en estas actividades impactará directamente en la fecha final prevista.

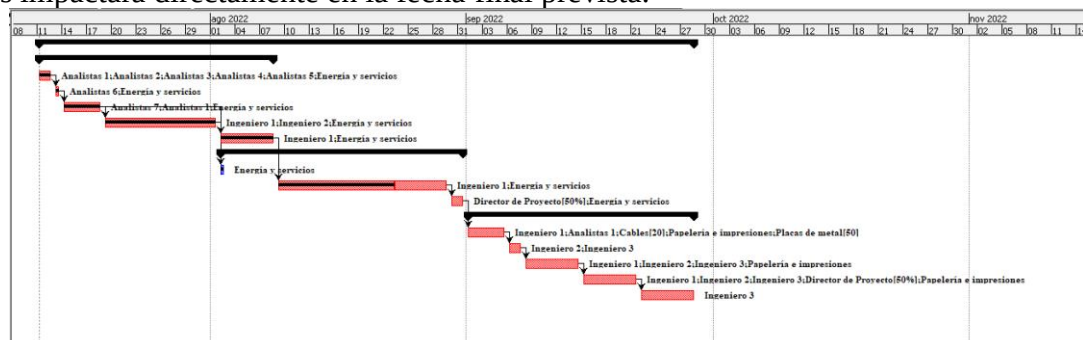


Figure 7 Ruta crítica del proyecto.

Con ello, se concluyó que la programación optimizada del proyecto permite visualizar los tiempos de ejecución, recursos comprometidos y costos estimados, facilitando la toma de decisiones y la gestión eficiente del cronograma.



5. CONCLUSIONES

- La elaboración del proyecto “Diseño y Montaje del Sistema XX” en ProjectLibre permitió comprender de manera práctica cómo la correcta planificación y programación de actividades inciden directamente en el éxito de un proyecto. A través de la construcción del EDT, la definición de dependencias, la asignación de recursos humanos y materiales, así como el cálculo de costos y tiempos, fue posible obtener una visión clara del flujo de trabajo y de los factores que determinan la ruta crítica. Esta experiencia fortaleció la capacidad para organizar tareas de forma estructurada y optimizar los recursos disponibles, aplicando criterios técnicos y de gestión.
- Asimismo, el uso de ProjectLibre evidenció la importancia de integrar herramientas tecnológicas en la gestión de proyectos de ingeniería, permitiendo un control más preciso del avance y una estimación realista del esfuerzo requerido. El análisis de costos, tiempos y carga laboral brindó una base sólida para la toma de decisiones y la mejora continua en la planificación. En conjunto, el ejercicio demostró que una gestión adecuada del tiempo y los recursos contribuye significativamente a la eficiencia, calidad y viabilidad de los proyectos.

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda fortalecer el uso de herramientas de gestión de proyectos como ProjectLibre o Microsoft Project dentro de los procesos formativos y profesionales, ya que permiten una visualización clara de la planificación, seguimiento y control de las tareas. El manejo adecuado de estas aplicaciones facilita la estimación de tiempos, costos y recursos, mejorando la coordinación entre los distintos roles del equipo y reduciendo riesgos de retrasos o sobrecostos. Además, resulta fundamental mantener actualizados los cronogramas a medida que avanza el proyecto, garantizando una supervisión continua y decisiones oportunas.
- Asimismo, es importante fomentar una cultura de planificación y comunicación efectiva entre los miembros del equipo, promoviendo la revisión periódica de la ruta crítica y la evaluación del desempeño de los recursos. La integración de indicadores de productividad, así como la capacitación constante del personal en metodologías de gestión (como PMBOK o SCRUM), contribuirá al desarrollo de proyectos más eficientes, sostenibles y alineados con los objetivos estratégicos de la organización.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] R. Académico, “Creación y Asignación de Recursos en ProjectLibre,” YouTube, 24 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fffCk7_fFMg&feature=youtu.be
- [2] ProjectLibre, “User Documentation and Official Guides,” ProjectLibre, [En línea]. Disponible en: <https://www.projectlibre.com/>
- [3] H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th ed., Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2017.